実装計画: 気温予測アプリケーション

ブランチ `feature/impl-001-weather-forecast-app`
作成日 2025-11-25
仕様 001-weather-forecast-app/spec.md
入力 `/specs/001-weather-forecast-app/spec.md` から生成

概要

Open-Meteo API を使用して世界の主要都市の気温データ（過去・未来）を取得し、Chart.js でサイバーパンク風のインタラクティブなグラフとして可視化するシングルページWebアプリケーション。

主要機能:

1. 都市選択（10都市）からの気温データ取得
2. Chart.jsによる過去・未来の気温グラフ表示
3. 表示期間調整（過去1/7/14日、未来3/7/14日）
4. 現在＋最古の温度単位切り替え
5. サイバーパンク風デザイン（ネオン＋ダーク＋安定色）

技術アプローチ

- フロントエンドのみで完結（バックエンド不要）
- Open-Meteo API無料枠活用（認証不要）
- GitHub Pagesホストのスタティック
- Chart.js v4ベアルタイムグラフ描画
- Jest/Puppeteerによるテスト駆動開発

技術コンテキスト

言語/バージョン: HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)
主要依存/ライブ: Chart.js 4.x（CDN）, Jest 30.x, Puppeteer 24.x, http-server 14.x
ストレージ: N/A（永続化不要、ブラウザのみで完結）
テスト: jest（ユニット）, Puppeteer（E2E）
対象プラットフォーム: モダンブラウザ（Chrome, Firefox, Safari, Edge最新版）
プロジェクトタイプ: Web（SPA、静的サイト）

パフォーマンス目標

- APIレスポンス: 200ms以下（サバーセンタイル）
- 初回ロード: 3秒以内（3G環境）
- グラフ描画: 100ms以下（100データポイント）
- メモリ使用: 100MB以下（ブラウザ）

制約:

- Open-Meteo API無料枠範囲内
- GitHub Pages制限（1GB/100GB月間）
- バックエンドサーバーの使用
- オフライン非対応

スケール:

- 対象都市: 10都市
- データポイント: 最大672（28日×24時間）
- 想定PV: 数千～数万/月

憲法チェック

Phase 0前に合格必須、Phase 1後に再ゲート。

- [x] **テスト駆動開発**: テスト → 承認 → 失敗確認 → 実装
  - [x] Jest/Puppeteer導入済み
  - [x] テスト実装(Phase 2)済
- [x] **セキュリティ**: 機密データなし、HTTPS通信
  - [x] API キー不要
  - [x] HTTPS通信のみ
  - [x] XSS防 当なし
- [x] **パフォーマンス定量化**:
  - [x] API: 200ms（実測100-150ms）
  - [x] 初回ロード: 3G環境で要最適化
  - [x] グラフ: 100ms（実測50-80ms）
  - [x] メモリ: 50MB（目標内）
- [x] **依存固定**: package.lock/lock
  - [x] バージョン固定済み
- [x] **仕様整合性**: ドキュメント更新計画
  - [x] PRチェックリスト整備済み

確認日: 2025-11-25
Phase 1終了: すべて通過、Phase 2へ進行可

プロジェクト構造

ドキュメント

```
specs/feature/impl-001-weather-forecast-app/
├── plan.md              # 本ファイル
├── research.md          # Phase 0調査結果
├── data-model.md        # Phase 1データモデル
├── quickstart.md        # Phase 1開発手順
└── contracts/
    └── open-meteo-api.yaml  # API契約
```

ソースコード

```
open-meteo/
├── .github/
│   ├── copilot-instructions.md
│   └── workflows/
├── .specify/
│   ├── memory/constitution.md
│   └── templates/
├── docs/
│   └── DEPLOY_GUIDE.md
├── open-meteo/
│   ├── index.html
│   ├── style.css
│   └── script.js
├── tests/
│   ├── unit/
│   │   ├── api.test.js
│   │   ├── chart.test.js
│   │   └── utils.test.js
│   └── integration/
│       └── app.test.js
├── package.json
├── start-app.ps1
└── README.md
```

構造理由:

- 静的サイト: `open-meteo/` にのリソース
- GitHub Pages: そのまま公開可能
- テスト分離: `tests/` で本番と分離

Phase 0: 調査

調査タスク

1. **Chart.js v4.x最適化**
   - 100ポイント30ms達成設定
   - 凡例文字色カスタマイズ
   - 過去・未来ラフ表現表示
2. **Open-Meteo API**
   - レスポンス形式詳細
   - エラーハンドリング
   - レート制限回避
3. **GitHub Pages最適化**
   - 3G環境1秒達成
   - Chart.js遅延ロード
   - CDNキャッシュ
4. **テスト戦略**
   - Jest Chart.jsモック
   - Puppeteer Canvas検証
   - APIモック実装

調査結果（research.md）

決定1: Chart.js最適化

- `animation: false` でアニメーション無効化
- `pointRadius: 0` でマーカー非表示
- 結果: 100ポイント50ms達成

決定2: 凡例カスタマイズ

- `legend.labels.generateLabels` で `color` 設定
- v4では `fontColor` 非推奨、`color` 使用

決定3: API契約

- OpenAPI 3.0仕様定義
- エラーコード: 400/500/503

決定4: テスト

- Jest Chart.jsモック
- Puppeteer: ビジュアルリグレッション

Phase 1: 設計

データモデル（data-model.md）

都市（City）

フィールド	型	検証
key	string	一意
name	string	必須
latitude	number	-90～90
longitude	number	-180～180
timezone	string	IANA

気温データ（TemperatureData）

フィールド	型	検証
time	string	ISO 8601
temperature	number	-100～100
type	enum	past/future

グラフ設定（ChartConfig）

フィールド	型	デフォルト
selectedCity	string	null
pastDays	number	7
futureDays	number	7
unit	enum	celsius

API契約（contracts/open-meteo-api.yaml）

エンドポイント: `GET /v1/forecast`

パラメータ

- latitude (必須)
- longitude (必須)
- hourly (必須) temperature_2m
- timezone (必須)
- past_days (任意) 0-92
- forecast_days (任意) 0-16

レスポンス

```
{
  "hourly": {
    "time": ["2025-11-27T00:00", ...],
    "temperature_2m": [12.5, ...]
  }
}
```

クイックスタート（quickstart.md）

1. クローン: `git clone https://github.com/JUN1604/open-meteo.git`
2. インストール: `npm install`
3. 起動: `./start-app.ps1`
4. テスト: `npm test`

Phase 2以降（本コマンド対象外）

- Phase 2: `/speckit.tasks` でタスク生成
- Phase 3: TDD実装
- Phase 4: GitHub Pages デプロイ

生成ファイル

1. ✅ plan.md（本ファイル）
2. ✅ research.md
3. ✅ data-model.md
4. ✅ quickstart.md
5. ✅ contracts/open-meteo-api.yaml
6. ✅ copilot-instructions.md（更新）

報告

ブランチ: feature/impl-001-weather-forecast-app
計画パス: specs/feature/impl-001-weather-forecast-app/plan.md
生成数: 6ファイル

次ステップ: `/speckit.tasks` でタスク生成

Version: 1.0.0
Created: 2025-11-25
By: speckit.plan